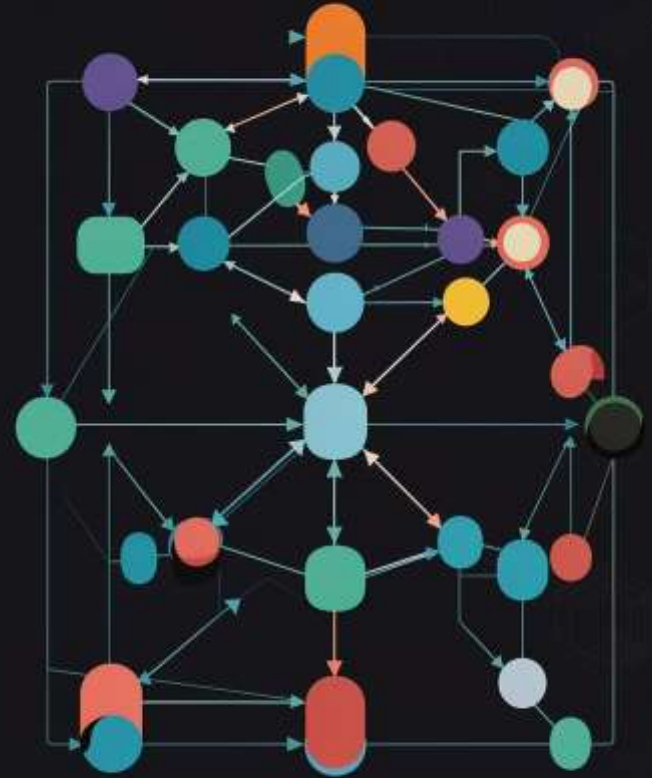


Métodos Lógicos en IS: Deductivo, Inductivo e Hipotético-Deductivo

Métodos de Investigación en Ingeniería de Software

INVESTIGACIÓN EN IS · ESPE · 2026

ING. ÁNGEL REA GUAMÁN, PH.D.





Todo argumento científico sigue una lógica — ¿sabes cuál usas?

Cuando un investigador dice "llegué a esta conclusión", hay una estructura lógica detrás que determina qué tan válida es esa conclusión y bajo qué condiciones puede fallar.

Deductivo

Tengo una ley general — la aplico a este caso específico

Inductivo

Observé muchos casos específicos — generalizo una ley

Hipotético-Deductivo

Tengo una hipótesis — diseño una prueba — la confronto con datos



Ejemplo provocador: "Implementamos Agile y mejoró nuestra productividad, entonces Agile mejora la productividad." ¿Qué tipo de razonamiento es este? ¿Es válido? Confundir estos métodos lleva a conclusiones inválidas aunque los datos sean correctos.

Deductivo — la teoría guía la observación

Estructura lógica (modus ponens)

Premisa 1 (general)

"Si un sistema aplica los principios FAIR, sus datos son reproducibles"

Premisa 2 (caso)

"La NASA aplica los principios FAIR en GeneLab"

Conclusión (particular)

"Los datos de GeneLab son reproducibles"

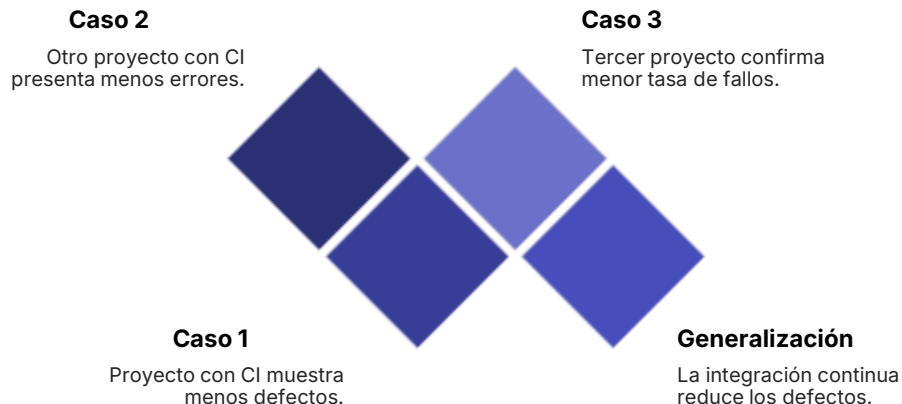
Aplicaciones en IS

- Tomar la teoría de complejidad ciclomática de McCabe → aplicarla a un proyecto específico para predecir zonas de riesgo
- Partir de la teoría de Wohlin sobre amenazas a la validez → identificarlas en el diseño de un experimento propio
- Tomar un framework como EBSE → deducir qué pasos seguir en una investigación concreta



Riesgo clave: Si alguna premisa general es falsa, toda la cadena de conclusiones colapsa. El método deductivo no puede descubrir que sus premisas están equivocadas — solo puede verificar dentro de lo que ya se acepta como verdad.

Inductivo — los casos construyen la teoría



La inducción acumula evidencia caso a caso hasta construir una ley general — pero ninguna cantidad de casos la confirma definitivamente (problema de Hume).

Caso real — Lectura 1 (Wardle, 2020)

First Draft observó caso a caso: sátira en elecciones francesas 2017, contexto falso en ataque de Westminster 2017, contenido impostor en elecciones de Kenia 2017, contenido manipulado en EE.UU. 2016...

Cada caso individual va de acumulación a generalización: **7 tipos de desorden informativo** aplicables a cualquier contexto. Método inductivo puro que construyó un framework usado globalmente.

Otros ejemplos en IS

- Análisis de 500 repositorios en GitHub: inferir patrones de deuda técnica
- Entrevistas a 30 equipos ágiles: teoría emergente sobre adopción de Scrum



Un solo caso contrario puede refutar una ley inductiva — la generalización siempre es provisional.

Hipotético-Deductivo — hipótesis, prueba, conclusión

1

Observación

Existe un problema o fenómeno que no tiene explicación

2

Hipótesis

Propongo una explicación tentativa y falseable

3

Predicción

Si mi hipótesis es correcta, debería observar X

4

Test empírico

Diseño un experimento o recolecto datos para verificar X

5

Conclusión

Confirmo (provisionalmente) o refuto la hipótesis



La clave de Popper: Una hipótesis científica debe ser *falseable* — si no existe ninguna evidencia posible que pueda refutarla, no es científica.

Caso real — Lectura 2 (Hussain & Soomro, 2023)

- **Observación:** La desinformación en redes sociales carece de clasificación sistemática
- **Hipótesis:** Es posible construir una taxonomía que permita detección algorítmica
- **Test:** Revisión sistemática + análisis de datos empíricos (tweets, artículos de salud)
- **Conclusión:** Taxonomía validada + propuesta de algoritmo de detección

Comparativa: cuándo usar cada método

Dimensión	Deductivo	Inductivo	Hipotético-Deductivo
Dirección	General → Particular	Particular → General	Circular: observación → hipótesis → test
Punto de partida	Teoría/ley existente	Observaciones empíricas	Problema no explicado
Resultado	Verificación en nuevo contexto	Nueva teoría o patrón	Teoría provisional validada o refutada
Genera conocimiento nuevo	No (confirma existente)	Sí	Sí
Riesgo principal	Premisas falsas contaminan todo	Generalización prematura	Sesgo de confirmación
Ideal para	Aplicar marcos teóricos conocidos	Explorar fenómenos nuevos	Probar causas y relaciones

¿Ya tienes una teoría?

Usa el método **Deductivo**

¿Explorando algo nuevo?

Usa el método **Inductivo**

¿Tienes una hipótesis?

Usa el método **Hipotético-Deductivo**

Cómo razona la NASA — los tres métodos en acción



Deductivo — Mecánica orbital

La NASA usa las leyes de Newton (teoría general) → calcula con precisión dónde estará Júpiter en 2016 → Juno llega exactamente ahí. La conclusión orbital está *deducida* de la teoría gravitacional, no descubierta empíricamente.



Hipotético-Deductivo — JWST y CO₂ en exoplanetas

Hipótesis: WASP-39b tiene CO₂ en su atmósfera.

Predicción: firma espectral a 4.3 micrómetros. **Test:** observación espectroscópica. **Conclusión:** Primera detección confirmada de CO₂ fuera del sistema solar (2022) — publicada en *Nature*.



Inductivo — Descubrimiento de exoplanetas

El telescopio Kepler observó miles de *dimming events* en estrellas → patrón recurrente → se indujo la presencia de planetas en tránsito → nueva teoría de detección. Galileo observó 4 lunas de Júpiter → indujo que no todo orbita la Tierra.



Citizen Science — Inductivo distribuido

Sungrazer: 75% de cometas nuevos son descubiertos por ciudadanos que observan imágenes del SOHO → acumulación de miles de casos individuales → catálogos globales de cometas.

Deductivo, Inductivo e H-D aplicados a preguntas reales de IS

1

¿El TDD mejora la calidad del código?

- **Inductivo:** Analizo 200 proyectos open source en GitHub — los que usan TDD tienen en promedio 30% menos issues críticos → propongo patrón
- **H-D:** Hipótesis: TDD reduce defectos en $\geq 20\%$ → experimento controlado con dos grupos → mido defectos → confirmo/refuto
- **Deductivo:** TDD obliga a especificar el comportamiento antes de codificar → la especificación previa reduce ambigüedad → predigo menos defectos de requisitos

2

¿Qué hace efectivo un sistema de detección de misinformation?

- **Inductivo (Lectura 2):** Revisión de casos de sistemas existentes → identificar características comunes de los efectivos → proponer framework
- **H-D:** Hipótesis: sistema que combina análisis de contenido + análisis de fuente detecta misinformation con $\geq 85\%$ de precisión → diseñar sistema → evaluar en dataset de 30.7M tweets

3

¿Por qué los equipos distribuidos tienen más bugs?

- **Deductivo:** La ley de Conway establece que el diseño del software refleja la estructura de comunicación → equipos distribuidos tienen peor comunicación → predigo mayor deuda técnica
- **Inductivo:** Observo 50 equipos distribuidos y 50 co-localizados → comparo tasas de defectos → generalizo

Razonar mal con datos buenos — los 5 errores más comunes

1. Generalización apresurada (inductivo)

"En mi empresa Agile funcionó → Agile funciona para todas las empresas." **Error:** muestra de 1, sin control de variables contextuales.

2. Afirmación del consecuente (deductivo)

"Si el código tiene alta cobertura de tests, tiene pocos bugs. Este código tiene pocos bugs → tiene alta cobertura." **Error:** la implicación no es reversible.

3. Sesgo de confirmación (hipotético-deductivo)

Solo publicar los experimentos que confirman la hipótesis, ignorar los que la refutan. Crisis de reproducibilidad en IS.

4. Post hoc ergo propter hoc

"Adoptamos microservicios y en 6 meses mejoró el tiempo de despliegue → los microservicios causaron la mejora." **Error:** confunde correlación temporal con causalidad.

5. Apelación a la autoridad sin evidencia

"Martin Fowler dice que X es mejor práctica → X es verdad." **Error:** la autoridad puede estar equivocada sin datos empíricos que respalden la afirmación.

⊗ **Regla de oro:** Un argumento válido lógicamente puede ser falso si sus premisas son falsas. Un argumento inválido lógicamente puede tener conclusión verdadera por accidente — pero no es investigación científica.

Síntesis y próximos pasos

Conceptos clave de hoy

→ **Deductivo**

De teoría general → verificación en caso particular. Certeza si las premisas son verdaderas, pero no genera conocimiento nuevo.

→ **Inductivo**

De casos particulares → teoría general. Genera conocimiento nuevo pero siempre provisional (Hume). Lectura 1 (Wardle): casos → 7 tipos de desorden informativo.

→ **Hipotético-Deductivo**

Hipótesis → predicción → test → conclusión. El motor del método científico (Popper): conocimiento falseable y acumulable. Lectura 2 (Hussain & Soomro) y NASA JWST: H-D en su máxima expresión.

INVB7 — Investigación Bibliográfica

Retoma el artículo que encontraste en INVB5. Identifica qué tipo de razonamiento lógico usa el estudio:

- ¿Parten de una teoría y la aplican? → **Deductivo**
- ¿Observan casos y generalizan? → **Inductivo**
- ¿Formulan una hipótesis y la prueban? → **Hipotético-Deductivo**

Cita la sección del paper que evidencia tu respuesta.
¿Mencionan los autores limitaciones del tipo de razonamiento que usan?

 **Próxima clase:** Medición Cualitativa, Cuantitativa y el Método Delphi en IS